

صيانة واصلاح

Eng/Abdelmonem Sengab

Eng/Abdelmonem Sengab

Subject :

Date :

من انه اذكر انواع الكهرباء ؟

- ١- الكهرباء التيارية : هي التي تتولد في المولدات بأنواعها المختلفة وتكون على شكل تيار يجرى ويشتغل به المولدات والمصابيح من محطات التوليد الى شبكات استغنية
- ٢- الكهرباء الاستاتيكية (الكهرباء الساكنة) : هي التي تتولد نتيجة تراكب الشحنات الكهربائية على سطح المواد العازلة في الأجهزة والمعدات والاراك والتي قد تسبب خطورة اضرار تضرر يخلها ما قد يسبب حدوث شرارة كهربية

ما هي وحدات قياس الكهرباء ؟

- الفولت : هو وحدة قياس الجهد الكهربائي الذي تسبب في سريان التيار الكهربائي ويغير من سرعة البطارية او المولد الكهربائي بوحدة من الفولت
- الأمبير : هو وحدة لقياس شدة التيار الكهربائي
- الانومر : هو وحدة لقياس مقاومة موصل في الدائرة الكهربائية التي يسبب عنها انقطاع في الدارة

ما هي قواعد السلامة في ورشة الكهرباء والمعامل ؟

- ١- توصيل الأجزاء القابلة للتوصيل والغير قابلة به بوسائل الحماية
- ٢- التفتيش مع التجهيزات باستمرار أثناء العمل
- ٣- يجب تأريض جميع المعدات
- ٤- يجب توافر أجهزة القياس المناسبة لأجزاء القوس والأختبارات الخاصة
- ٥- تنوعية العمل بخطورة الكهرباء وتعليمات طرحة الوقاية منها
- ٦- عدم لمس الأجزاء الكهربائية العازلة والأجزاء عليها ومن ذلك عطل
- ٧- ابعاد الحواجز بسرعة الاشتغال على أماكن العمل الخاصة بالكهرباء
- ٨- توفير أجهزة إطفاء حريق مناسبة وتوزيعها مع اعلامات كلة

الجدول الآتي يوضح بعض النقاط الرئيسية في أخطار الكهربي

التيار الكهربائي	شدة التيار الكهربائي بالمللي أمبير	التأثير على الجسم والبيئة
التيار الكهربائي المأمون	من 1 إلى 5 مللي أمبير	لا يشتر بالصدمة ويمكن الابتعاد والتحكم في عضلاته
	من 5 إلى 10 مللي أمبير	يشعر بالصدمة بدون ألم ويمكن التحكم والابتعاد
	من 10 إلى 20 مللي أمبير	تحدث صدمة كهربائية مؤلمة يمكن أن يستحيل الانسحاب بدون أن يفقد السيطرة على أعضائه
التيار الكهربائي الغير مأمون	من 20 إلى 50 مللي أمبير	الصدمة مؤلمة يفقد السيطرة على العضلات للتفرقة من الصدمة ولا يمكن التفرقة
	من 50 إلى 100 مللي أمبير	الألم شديد وتقلص شديد في العضلات وسعوية التنفس
	من 100 إلى 200 مللي أمبير	اضطراب في ضربات القلب واحتمال الوفاة
	من 200 إلى 500 مللي أمبير فما أعلى	فترة الغائه تسبب الوفاة في الحال
	من 500 مللي أمبير فما أعلى	حروم شديد وتقلص شديد في العضلات وتوقف القلب خلال مدة الصدمة والوفاة مباشرة

مثال ١: ماذا يحدث إذا لمس شخص موصل كهربائي من محطة 220V وكائنات مقاومة جلد 100000 أوم. وكائن يقف على أرضية من الخشب الجاف ؟

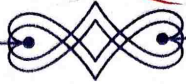
$$I = \frac{V}{R} = \frac{220}{100000} = 0.0022 A = 2.2 mA$$

2,2 مللي أمبير هي قيمة مأمونة ويشعر الشخص بالصدمة بدون ألم ويمكن التحكم والابتعاد

مثال ٢: ماذا يحدث إذا لمس شخص موصل كهربائي من محطة 220V وكائنات يده رطبة بسبب بلل أو عرقه وكائنات مقاومة 1000 أوم ؟

$$I = \frac{V}{R} = \frac{220}{1000} = 0.22 A = 220 mA$$

220 مللي أمبير هي قيمة غير مأمونة ويحدث حروم شديد وتقلص شديد في العضلات وتوقف القلب والوفاة مباشرة



Subject :

Date :

من أهم تأثيرات التيار الكهربائي على جسم الإنسان في
يؤثر التيار أو الشحنة الكهربائية على جسم الإنسان بحدوث صدمة كهربائية أو
صدمة كهربائية نتيجة تفرغ مغناطيس للشحنة مما يؤدي إلى حروق وتغير في اللون
يوجد ثلاثة أنواع من تأثيرات التيار الكهربائي على جسم الإنسان :-
1- التأثير الحراري :- (حروق خارجية وداخلية) وهي عبارة عن :-

يحدث موقع دخول التيار الكهربائي للجسم ويحدث من الدرجة الثالثة شديدة الخطورة
لا تحدث مع طول مسار التيار الكهربائي من جسم الإنسان ويحدث من الدرجة الثالثة وتكون خطيرة
لا تحدث فيما خروجه التيار الكهربائي من جسم الإنسان إلى الأرض ويحدث من الدرجة الثالثة
2- التأثير البيولوجية (تأثير العضلات) :-

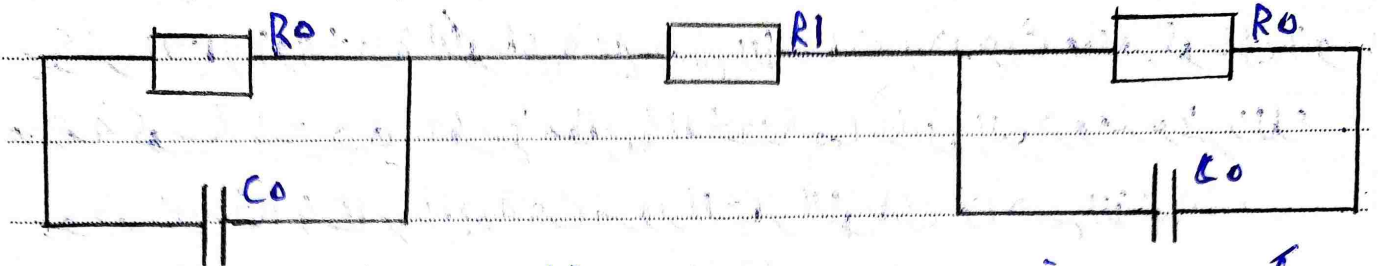
وتتمثل في تشنجات عضلية ناتجة عن مرور التيار الكهربائي فيها وهي السبب في
الوقوع من أماكن عالية القلبية

3- التأثير التحليلية (على مستوى الدم) :-
تتأثر فيها السوائل وعلى رأسها الدم وذلك أثناء مرور التيار الكهربائي فيها
وهي حالة خطيرة قد تؤدي إلى الموت

سواء تعتمد المقاومة الكهربائية لجسم الإنسان على عدة عوامل لها هي :-
1- مساحة احتكاك الجسم من الجسم
2- حالة الجلد من حيث سمكه ودرجة رطوبته
3- الوزن والحالة البدنية
4- الحالة النفسية
حيث أثبتت التجارب أن :-

- الشخص المريض أصابة أخطر من الشخص السليم
- الشخص الجائع أو أصابة أخطر من الشخص الغير جائع
- الشخص البدين أصابة أخطر من الشخص النحيل
- الشخص الذي يكون جلده رقيقاً مبتلاً أقل مقاومة مما يزيد من الخطورة
- الأشخاص الموقوت والمغضب تكثر في مصابته أخطر من الشخص العادي

بناءً على شرح الدرس الدائرة المكافئة لمقاومة جسم الإنسان في



تتكون مقاومة جسم الإنسان من مقاومة الجلد والمقاومة الداخلية للجسم وتتراوح مقاومة الجلد بين 1000 أوم / سم للجلد المبتل و 10^5 أوم / سم للجلد الجاف أما المقاومة الداخلية لجسم الإنسان ~~تتراوح بين~~ تتراوح بين 700 أوم بين الأطراف (يد إلى يد / يد إلى قدم / قدم إلى قدم) ويمكن تمثيل مقاومة جسم الإنسان كما هو مبين بالشكل السابق.

وفي عبارة عن ثلاثة مقاومات متصلة على التوالي:

① مقاومة الطبقة الخارجية اليمنى من بشرة الجلد R_0

② مقاومة الطبقة الخارجية اليسرى من بشرة الجلد R_0

ويستخرج من كلاهما المقاومتين (المقاومة الخارجية لجسم الإنسان) $R_E = 2R_0$

③ مقاومة داخلية وتضم مقاومة المنطقة الداخلية لجسم الإنسان مع

مقاومة الأنسجة الداخلية للجسم R_1

وبذلك تكون معادلة الدائرة المكافئة لجسم الإنسان في حالة

$$Z_b = \sqrt{\frac{4R_0(R_0 + R_1)}{1 + R_0^2 \omega^2 C_0^2} + R^2}$$



Subject :

Date :



مسألة: انشأ كيف يمكن الحماية ضد الازمة الكهربائية؟ ✓

١- الأرضية: وهو يوصل بجميع الماكينات والتركيبات الكهربائية وذلك

لحماية العاملين من خطر تسرب التيار إليهم

٢- المنصهرات والقواطع الأولية: يجب توافرها والتأكد من سلامتها لتؤدي

عملها بأستقامات

٣- الخطاطيع الكهربائية: يجب أن تصنع من مواد جيدة لا تتسبب

في حدوث شرارة تؤدي العامل أثناء الفصل والتوصيل

مسألة: تكلم عن الإسعافات الأولية؟

١- يجب عزل المصاب عن الدائرة الكهربائية بأسرع وقت

٢- استدعاء الطبيب فوراً

٣- إذا كانت المصاب مستراً في التنفس يجب تهليل تنفسه بفتح ملامسة

الحذكي وعدم التجهيز حوله وفتح الأبواب والشبابيل

٤- إذا تضرع المصاب التنفس يتم برد التنفس الصناعي حيث استدعاء

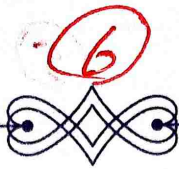
الطبيب أو الإسعاف

يتم عمل التنفس الصناعي للمصاب بعدة طرق هي:

① طريقة من الفم إلى الفم وذلك إذا كان شخص واحد فقط مفعول

② عند وجود شخصين فإن الآخر يقوم بالضغط على صدر المصاب حتى يتنفس

③ طريقة تدليك القلب عندما لا تظلل الطرق السابقة



Subject :

Date :

- رسالة - صافي قواعد وتنظيمات السلامة للأجهزة ومكونات ألواح الدور في
- 1- الأضادة - الأضادة الجيدة فرا مكافئ الليل تعتبر وسيلة مهمة في أنجاء العمل
 - 2- المساحات - يجب توزيع المساحات بطريقة جيدة للتحقيق للعامل حرية الحركة
 - 3- مداخل الطوارئ - يجب أن يعرف الفضا أنما كنها و أن تكون منفذة بطريقة آمنة و و سطح لوحات أرضارية و أنسهم كدلالة للذو و الصحيح
 - 4- نظام الإضاءة - للتنبيه عند حوصات خطر و ذلك في طرقها جرسا سيم و لمبة
 - 5- فتحات التهوية - يجب توفير تهوية جيدة بوجود ~~فتحات~~ شطاطات أو غيرها لصحة العمال
 - 6- النهاية من الكهرباء (القاطع الرئيسي) - يجب وجود وسيلة لقطع أو لفصل التيار في حالة وجود زل زل أو لنهاية الأشخاص
 - 7- نظام التحذير - يجب تحذير الأجهزة والمعدات في أماكن مخصصة للتحذير
 - 8- اللوحات التحذيرية والأرضارية - فهو يسهل التحذير للعاملين من الأخطار
 - 9- لالة عم أرضارات السلامة ولا بد أن تكون موجودة في كل مكان
 - 10- حقيبة الأمانات الأولية - هي تساعد في علاج بعض الدورات قبل أن تتلف الضرر بالعامل

(2)

الباب الثاني

Subject :

Date :

المقدمة: ما هي أنواع مصادر القدرة؟

١- مصدر تغذية تيار مستمر

٢- مصدر تغذية تيار متردد

مجموعاً مصادر التغذية تتكون من ثلاثة مراحل أساسية هي:

[مرحلة المحولات - مرحلة المودلات - مرحلة التنظيم]

أولاً: مصدر تغذية تيار مستمر: يقوم بتحويل التيار المتردد إلى تيار مستمر

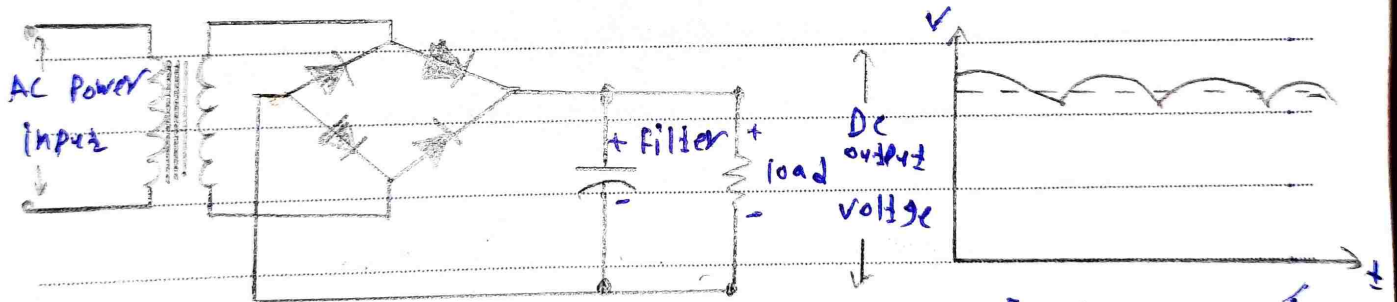
١) يتم في أول مرحلة لهذا التغذية المحول بالتحويل المتردد (متغير القيمة ولا تتجاذ) فيقوم بخفض قيمة ثم ينتقل إلى المرحلة التالية

٢) وفي مرحلة التوحيد وفيها يتم توحيد التيار الواصل إليها بأمران انخفاض

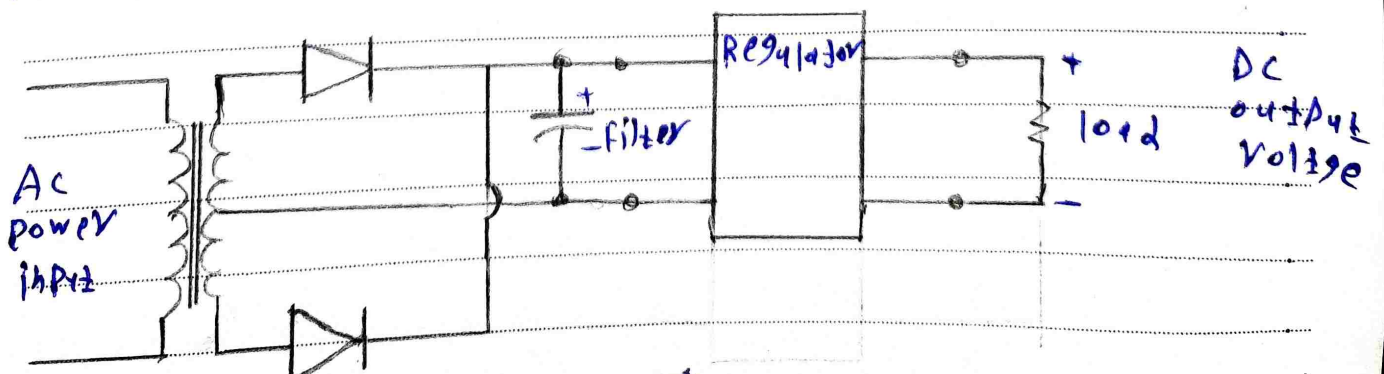
الموجات الموجبة فقط ثم تنادى إلى المرحلة التالية

٣) وفي مرحلة التنظيم وفيها يتم تحويل التيار المودل إلى تيار

تحت مستوى (ثابت المقدار ولا تتجاذ) كما في الشكل التالي:



ولكن مصدر التغذية من هذا النوع لا يصلح لتغذية الأجهزة الإلكترونية وخاصة الدوائر الرقمية نتيجة لوجود التموجات ولذلك يستخدم منظم جهد كما موضح بالشكل:



(الأنقى)

ثانياً: مصادر تغذية تيار متردد:

هي تقوم بإنتاج التيار المتردد داخل المولدات وتستخدم لأنها تقوم بإنتاج تيار متردد ثابت في السعة والقيمة والاتجاه واستمراره والوجبة حيث أن هذه القيم تكون غير ثابتة في مصادر التغذية ذات التيار المتردد الكاربية (مثل المصابيح الموجودة بالشارد) وتستخدم هذه المصادر على الدواب الكهربائية وفي سفن الفضاء وغيرها من الأنظمة التي تحتاج إلى تيار متردد منظم.

سؤال: لديك جهاز مصدر قدرة لا يحتمل ولحمية إبيات لاستعمل؟ ✓

١) تختبر الفيوز الموجود بدخل الجهاز

٢) تختبر دخل وفرد محول التغذية

٣) تختبر خرج مرحلة التوحيد باستخدام راسم الإشارة

سؤال: لديك جهاز مصدر القدرة جهد الفربي له غير مضبوط؟ ✓

١) تختبر دخل وفرد محول التغذية

٢) تختبر خرج مرحلة التوحيد باستخدام راسم الإشارة

٣) تختبر دخل وفرد منظم الجهد

سؤال: ما هي زعمال الصيانة الخاصة بمصدر القدرة؟

١- وضع جهاز مصدر القدرة بعيداً عن الأتربة

٢- تنظيف الجهاز من وقت لآخر باستخدام شفاط الأتربة

٣- التأكد من رقة خرج مصدر القدرة من حيث الزاوية

٤- يجب بعد الانتهاء من استخدام الجهاز أن يوضع في صندوق الكرتون

٥- يجب عدم تنظيف الجهاز بالمواد السائلة ولكن يتم مسحها بالأقمشة من الخارج

٦- تختبر الفيوز الخاص بالجهاز ~~والتي~~ على سطح DMM

٧- تختبر الجهد عند مكشف التلقيم ٨ - تختبر الجهد عند منظم الجهد

Subject :

Date :

- س ١- ما هي استخدامات جهاز الأفوميتر؟
- ج ١- قيمة المقاومة ٢- التيار المستمر ٣- التيار المتردد ٤- الجهد المتردد ٥- القدرة المتردد ٦- الترددات ٧- المكثفات

س ٢- ما هي أنواع الأفوميتر مع ذكر أفضالهم ومميزاته؟

ج ٢- ١- الأفوميتر الرقمي ٢- الأفوميتر التناظري

أفضالهم ١- الأفوميتر الرقمي

مميزاته ١- الأفوميتر الرقمي ١-

- ١- يسهل قراءة واضحة ومباشرة ولا يحتاج إلى تدريب الطو شر ثم الحساب
- ٢- دقة القراءة عالية لقلّة الخطأ نتيجة عدم وجود الأجزاء المتحركة
- ٣- سهولة القراءة لأي شخص غير متخصص ولا يحتاج تدريب للاستخدام
- ٤- سهولة حمل الجهاز ولا يوجد شروط لوضعه الجهاز أو الحقن أو رأس
- ٥- لا يحتاج إلى معايرة قبل القياس

س ٣- ما هي تعليمات الاستخدام لجهاز الأفوميتر؟

ج ٣- ١- حماية جهاز القياس من الأضرار

٢- قبل استعمال جهاز الأفوميتر سؤال مفضل ما را تقيس؟

- ٣- في حالة الأضرار فقم بإبلاغية الدخلة لجهاز الأفوميتر على الطرف الآخر بجمع
- س ٤- ما هي الخطوات التي يجب اتباعها عند استخدام الأفوميتر؟
- ج ٤- ١- قم بتوصيل أطراف التوصيل في نقاط توصيل الجهاز
- ٢- قم باختيار أكبر تدريج للقيمة الكونية المقاسة أولاً واختيار النوع المناسب لمفتاح الوظائف
- ٣- قم بتقدير القيمة المراد قياسها ثم تحديد القيمة المقنونة بها وذلك بضبط مفتاح تحديد المدى
- ٤- قم بتوصيل جهاز القياس مع أطراف التوصيل إلى الهدف المراد قياسه

س١: تكلم عن طريقة قياس المقاومة بواسطة جهاز الأوميمتر الشاكري في
 الموضع مفتاح تدريج الجهاز عم وضع الأوم المناسب (٢١ - ٢١٥ - ٢١٥٥ - ٢١٥٥٠)
 ٢) توصيل أطراف الجهاز (الأحمر والأسود) مع بعضهما في منفذ المؤشر إلى العنصر المراد
 لهما نقطتهما عم صفر التدريج يتم الضبط باستخدام مفتاح الضبط حتى يصل إلى الصفر
 ٣) وضع طرفي الجهاز عم طرفي المقاومة المراد قياس قيمتها فيتم قراءة المؤشر ثم نقرأ
 قيمة التدريج ونضربها في القيمة المختارة لمفتاح تدريج الجهاز

س٢: تكلم عن طريقة قياس الجهد بواسطة جهاز الأوفيمتر ؟
 ١) تحديد نوع الجهد المقاس DC or AC أولاً ثم ضبط مفتاح تدريج الجهاز
 عم نوعية الجهد المطلوب
 ٢) يجب أن تكون القيمة المرورية المخطوطة عليها مفتاح تدريج الجهاز أكبر
 من قيمة الجهد المطلوب قياسه وذلك حتى لا يتلف الجهاز
 وبطلبهم القانون التالي

$$\text{قراءة الجهد} = \frac{\text{القيمة المختارة لمفتاح تدريج المدى}}{\text{التدريج (الكل للقياس) (المدى)}}$$
 لا أنظر إلى المؤشر

س٣: تكلم عن طريقة قياس التيار بواسطة جهاز الأوفيمتر ؟
 ١) اختيار المدى المناسب لمفتاح التدريج
 ٢) وضع مفتاح التدريج عم وضع قيمة ثم النزول إلى المدى المناسب
 بطلبهم القانون التالي

$$\text{قراءة التيار} = \frac{\text{القيمة المختارة لمفتاح تدريج المدى}}{\text{التدريج (الكل للقياس) (المدى)}}$$
 لا أنظر إلى المؤشر

Subject :

Date :

السؤال : ما هي أعمال الصيانة الخاصة بجهاز الأوتوميتر ؟ ✓

- ① يجب أن يتم تنظيف البطاريات من الأتربة من الداخل والخارج ولكن نقوم بظن الصيانة
- ② فحص أطراف الجهاز أولاً : بما يخص الصيانة وضع ٥٢٢
- ③ فحص البطاريات : مع نظن المسامير الموجودة بالبطاريات الخلفي ليتم تلاصقها
- ④ نستخدم شفاط أو طارد الأتربة لتنظيف الجهاز من الأتربة
- ⑤ استبدال البطاريات في حالة الحاجة لذلك
- ⑥ تغيير البطاريات : إذا أعطى الجهاز نتيجة مع شاشة أن البطارية أو شكت مع النظام
- ⑦ تغيير الفيوزات : حيث أنه لا بد من اختيار الفيوزات جيداً قبل تغييرها

السؤال : ما هي فائدة جهاز مولد النبضات ؟ ✓

هو جهاز يستخدم لتوليد التيار من الموجات مثل :-

① موجة جيبية

② موجة مستقيمة

③ موجة مثلثية

يعطى هذه الموجات مع إمكانية تغيير التردد لجميع الموجات وتغيير المقدار

لكل موجة ويمكن الحصول على موجات مدته $A \mu s$ وموجات مدته

تردد $F \mu s$



Subject :

Date :

اسماء ما هي أعمال الصيانة الدائمة ببولد الزبدات ؟

١- الجهاز لا يعمل -

١١ تأكد من أن كابل البور موصل للجهاز جيداً ١٢ تأكد من أن مفتاح التشغيل في وضع التشغيل
١٣ تأكد من الفيوز في حاله سليمة

١٤ تأكد من مفتاح اختيار البطور الموجود خلف الجهاز أنه مضبوط مع 290 v

١٥ الجهاز لا يعمل في إشارة خرج -

فهم بإيقاظ تشغيل الجهاز وإخراج كابل البور من الجهاز واستخدم جهاز الأوميتر
لقياس المقاومة بين خرج الجهاز وصمم الجهاز إذا كانت أكبر من ٨٥٥ اهم
أن يكون فيوز الحماية الموجود في لوحة خالف فهم بتغييره

١٦ تنظيف الجهاز -

يتم تنظيف الجهاز من الخارج بقطعة من القماش الجافة ولا تستخدم أي سوائل للتنظيف

١٧ ما هي استخرامات جهاز راسم الإشارة (الرسم الكوسيد) وما هي أنواعه ؟
يستخدم للقياس والدمج ومتابعة الظواهر الفيزيائية بالإضافة لتوضيح النتائج
في صورة رسومات

أنواعه : ١- الأوسيلوسكوب القياسي (التناظري) ٢- الأوسيلوسكوب الرقمي

اسماء ما هي أعمال الصيانة الخاصة بجهاز الأوسيلوسكوب ؟

١- تنظيف الجهاز -

يتم تنظيف الجهاز من الخارج باستخدام قطعة من القماش الجافة ولا تستخدم أي سوائل للتنظيف

٢- الجهاز لا يعمل - ٣- لا يعمل جهاز راسم الإشارة لا يعمل كيف يمكن إصلاحه ؟

نقوم باختيار الفيوز الموجود في خلف الجهاز فإذا كان خالف يجب أن نقوم بتغييره قبل أن
نتأكد من جميع مراحل الجهاز سليمة لأن خالف الفيوز لا يعمل إلا بسبب حدوث مشكلة أو عطل
بأحد مراحل الجهاز وإذا تأكدنا أن مراحل الجهاز سليمة نقوم بتغيير الفيوز بأحد
نفس النوع والمصنع ونلاحظ اختيار

Subject :

Date :

س ١- أشرح مراحل تحليل المشاكل وروابطها في الدوائر والأجهزة الإلكترونية ✓

أولاً - تحليل المشكلة (الاطل) ١- يمكن أن يتم خلال الخطوات التالية -

١- محاولة معرفة مصدر الخطأ من مشغل الجهاز

٢- مقارنة حالة الحالة مع حالات مشابهة سبق

٣- ربما لا يكون هناك خطأ وإنما سوء تشغيل

٤- تقرب الحالة الحالية للتشغيل مع الحالة المطلوب الوصول إليها

ثانياً حل المشكلة (تحديد الإجراءات والتجهيزات اللازمة) -

يتمثل حل المشكلة في بداية الوصول مع رسومات الدوائر اللازمة والخاصة بالبرق

وكذلك التجهيزات المحددة والأجهزة اللازمة للكشف ويجب على الفني أن يراعى

المرحلة الأخيرة - ١- محاولة وصف المشكلة بدقة

٢- مقارنة موضع المشكلة الحالية مع حالة التشغيل قبل الخطأ

٣- إيجاز الفحص بين الحالتين من ناحية الأخطاء والتجهيزات

٤- النظر إلى التغير في اللون الفاصل قد يكون بداية طريق حل المشكلة

ثالثاً - اتخاذ القرار (تنفيذ خطة العمل) -

بعد التأكد من الخطأ حدث بسبب تلف عنصر معين يتم اتخاذ القرار بتغيير

هذا العنصر واستبداله بعنصر آخر سليم

سأ - ما هي أسباب أعطال الدوائر الإلكترونية؟ وما هي أنواع الأعطال التي تؤدي إلى حصة الزئباب؟

- ① **الحرارة** - تتحلل مع تسخين العناصر الإلكترونية وبزيادة حرارتها تزيد مقاومة الدائرة وتؤثر على العناصر الإلكترونية وتزيد أجهال تنظم العناصر وتغير لونها
- ② **الرطوبة** - تسبب الرطوبة مرور تيار خفية عالية جداً وهذا يؤدي إلى تلف العناصر
- ③ **الأثرية الميكانيكية** - الأثرية الميكانيكية مع مكونات الأجزاء من الداخل تؤدي إلى حدوث التوصل النسي بين الأجزاء وبخضها مما يؤدي لتصلب الجهاز
- ④ **الإكثار من تحريك الجهاز** - الإكثار من الحركة يؤدي للأعطال بسبب التذبذب
- ⑤ **ضعف التركيب** - يكون بسبب الفضل الموصول بتركيب الجهاز ونقص كفاءة والتسرع في التنفيذ

⑥ **صوت التصنيع** - وهذا يكون خطأ ناتج من الشركة المصنعة لذلك لابد أن يكون هناك ضمانات من صوت التصنيع

الأعطال التي تؤدي إليها الأسباب السابقة :-

⑦ **دالة قصر** $Short circuit$ - وفيها يحدث تماس بين سلكين حاملين للتيار في نفس الدائرة وبالتالي يؤدي إلى مرور تيار خالي نتيجة لتنافس المقاومة ويمكن أن ينتج عن القصر [تلف الفيزولات - ارتفاع درجة الحرارة - انقطاع التيار - ارتفاع التيار - دخان]

⑧ **فتح الدائرة** $Open circuit$ - الدائرة المفتوحة هي دائرة غير مكتملة وهذا يؤدي إلى المقاومة عالية جداً (مما لا نهاية) والتيار مساوي صفر

⑨ **التأريض** $Grounding$ - ولو أن التيار يأخذ مسار غير المسار الخاص به وإن تأريض يشبه القصر ولكنه بسبب حدوث الصدمات الكهربائية وتوقف الجهاز تماماً عن العمل بينما القصر لا يسبب صدمات كهربائية ويمكن أن يعمل الجهاز ولكن بصورة غير صحيحة

Subject :

Date :

س: أشرح طرق اكتشاف الأعطال في الدوائر الإلكترونية الإلكترونية ✓

(1) **قياس الجهد:** يستخدم لقياس الجهد جهاز الفولتميتر وهو عبارة عن جهاز ضمت جهاز يسمى جهاز متعدد القياسات Multi meter ويتم ضبطه على نوع الجهد المقاس (DC or AC) كما يتم توصيله مع التوازي مع العنصر المراد قياس الجهد على أطرافه

(2) **قياس التيار:** يستخدم لقياس التيار جهاز الأميتر وهو عبارة عن جهاز ضمت جهاز يسمى جهاز متعدد القياسات Multi meter ويتم ضبطه على نوع التيار المقاس (DC or AC) كما يتم توصيله مع التوالي مع العنصر المراد قياس التيار على أطرافه

(3) **قياس المقاومة:** يستخدم لقياس المقاومة جهاز الأوميتتر وهو عبارة عن جهاز ضمت جهاز يسمى جهاز متعدد القياسات Multi meter ويتم ضبطه على قياس المقاومة ويوصل مع التوازي مع العنصر المراد قياس قيمة مقاومته وإذا لم يعطى قراءة لقيمة المقاومة فإنه يعني أنه المقاومة شالفة

(4) **الاستبدال:** وفيه يتم تغيير العنصر التالف بعد التأكد من تلفه بأخر سليم وتركيبه مكانه ويتم عملية الاستبدال بعدة طرق مع حسب نوع العنصر وطريقة تركيبه

(5) **تشبع أشر الإشارة:** تستعمل هذه الطريقة في زيادة أضاءة الاتصالات من استقبال وإرسال مثل الراديو والتلفزيون حيث يتم تخذية دخل الجهاز بإشارة من جهاز مولد للإشارات وبعد ما ينتج الإشارة بعد كل مرحلة من مراحل الجهاز عن طريق جهاز مبيت الإشارة وبذلك لا يتم تحديد المرحلة التي بها العطل

(6) **اختبار العناصر:** يتم اختبار العناصر عن طريق جهاز الأوميتتر ويطلب

لتحديد ما إذا كان العنصر شالفاً أو سليماً يجب أن يتم فصله خارج الدائرة ثم عدلاً يتم قياس

(7) **أداة اللحام والضبط:** تتم عمليات اللحام بمعدات اللحام مثل كاتوية اللحام ^{العنصر} بخطابا القصد ير - القصد ير - جهاز اللحام الساخن

سأ- كيف يمكن إختبار كل من (المقاومة - المكثف المكلف - الموصل التوازني) **المقاومة** ! نقوم بتوصيل الأوميتير مع التوازن مع المقاومة فيجب أن يقيس الأوميتير قيمة المقاومة فمثلاً لدينا مقاومة مكافئة فنضبط الجهاز على هذه القيمة ثم نوصل الأوميتير بالتوازن مع المقاومة فيجب أن يقيس الأوميتير هذه القيمة ويمكن أن تزيد أو تنقص مع حسب نسبة خطأ المقاومة.

المكثف ! يمكن أن نقيس المكثف في طريق جهاز الأوميتير القياس ولكن هذه الطريقة ليست دقيقة فالطريقة المثلى لقياس المكثف هي استخدام جهاز قياس متعدد حديث به فئتان لقياس المكثف يتم توصيل طرفي المكثف فيهما لإختبار المكثف وهناك الصورة شائعة المكثفات تعرف منها ماخرة أن المكثف شائع وهي أن نظام المكثف من أجل أن نلاحظ أنه مكثف.

المكثفات ! يتم إختبار المكثفات باستخدام جهاز DMM ونضبط الجهاز على وضع μF ثم نوصل طرفي الجهاز بالتوازن مع المكثف فإذا كان المكثف سليم نسمع صوت صفارة وإذا لم نسمع صوت يكون المكثف شائع ويظهر هذا القياس على (السماعة - المحول - المكثفات) **الموصلات** ! لقياس وإختبار الموصلات نستخدم جهاز DMM حيث نوصل طرفي الجهاز مع طرفي الموصل بالاتجاه الأمامي فيقرأ مقاومة تتراوح بين 1Ω - 10Ω وبعد ذلك نكسب الأطراف (بالاتجاه العكسي) فلا يقرأ شيء فإذا حدث غير ذلك فإنه يكون شائع.

التوازن ! نقوم بتوصيل طرفي الأوميتير على أي طرفي من التوازن ثم نقرأ القيمة القادرة نقيس مع كلا من المشع والمجمع ونلاحظ أن اتجاه واحد وإزاحة عكسنا الأطراف لا يقيس الأوميتير وبعد ذلك نوصل طرفي الأوميتير مع المشع والمجمع فيجب أن لا يقيس الأوميتير في كلا الاتجاهين وإذا حدث غير ذلك يكون التوازن شائع.

س: أشرح كيف يمكن تحديد أطراف الترانزستور؟
أولاً: القاعدة - نجد أن القطعة طرف القاعدة يقسم كل الطرفين
 (المجمع والمشتت) ومن هنا نميز أول طرف (القاعدة)
ثانياً: المشتت والمجمع - عند توصيل طرفي الأوميتير بالقاعدة والمجمع تكون
 المقاومة المقاسة أقل من المقاومة المقاسة في حالة توصيل طرفي الأوميتير
 بالقاعدة والمشتت، وبذلك نكون قد عرفنا أطراف الترانزستور الثلاثة

س: ما هي طرق اختبار الدوائر المتكاملة؟

١) اختبار الحواس

يتم استخدام حاسة النظر وحاسة اللمس حيث يتم النظر إلى الدائرة المتكاملة
 قبل مباشرتها من الخارج، أو الأطراف غير سليمة أو بها ترتبة أو بها نسبة لحاسة
 اللمس، فهذه تتمثل في لمس الدائرة المتكاملة أثناء التشغيل فإذا كانت
 الحرارة مرتفعة بطريقة مبالغ فيها أو لا توجد حرارة (مقطوعة) فإنها لا تكون خالصة

٢) الكشف عن العيوب

لابد من معرفة أطراف التغليف الخاصة بالدائرة المتكاملة على طريق ورقة
 البيانات حيث تبيح جميع الدوائر فوراً كإزالة الناجمة من الدائرة المتكاملة
 ومن ثم اختبارها بوضع إشارات على رطل الدائرة المتكاملة فإذا كانت هناك
 مطبوع تكون الدائرة المتكاملة سليمة وإذا لم يحدث ذلك تكون تالفة وعذرة
 الطريقة تتصلح مع روتر الخط

Subject :

Date :

١٨) النبطية المنطقية :-

وتصلح مع الدوائر المتكاملة منطقية طبقاً حيث يتم استخدام جهاز حافلت
المشاراة المنطقية ١٧٥٨ ١٧٥٨ ١٧٥٨ حيث يقوم هذا الجهاز بتوليد نبضات
تحقق لدخل الدائرة المتكاملة وبعد ذلك عند الخروج عن طريقه من الأشارة
خارجاً خرجت كما هي مثبتة في جدول الحقيقة الخاص بالبوحدات تكون الدائرة المتكاملة
سليمة وإذا كانت غير سليمة تكون شالطة

١٩) الاستبدال :-

وتتم هذه العملية بعد ان اكتملت تماماً من أن الابطال في الدائرة المتكاملة فنقوم
بفك الدائرة المتكاملة من اللوحة الالكترونية وهذا لن يؤثر على تركيب الدوائر
الالكترونية

١- أن تكون الدائرة المتكاملة ملاحومة في اللوحة الالكترونية

٢- أن تكون الدائرة المتكاملة ملاحومة في قاعدة وحدة اسهل الدوائر المتكاملة

٣- أن تكون الدائرة المتكاملة ملاحومة في القاعدة وتركيب الدائرة السليمة

(19)

الباب الرابع

Subject :

Date :

سأنا ما هي أنواع جوانات المقطع ؟

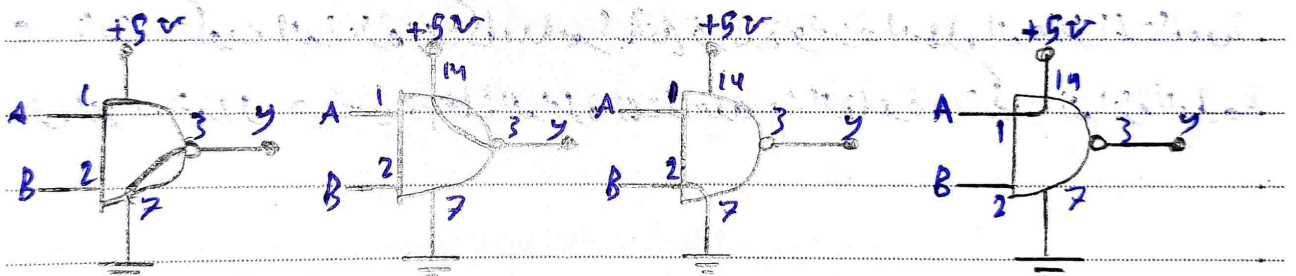
AND - OR - NAND - NOR - XOR - XNOR - Buffer - Inverter

من أنا شرح مع الرسم أنواع الأخطاء التي تحدث في الدوائر الرقمية ؟
 (أ) أخطاء داخلية (ب) أخطاء خارجية

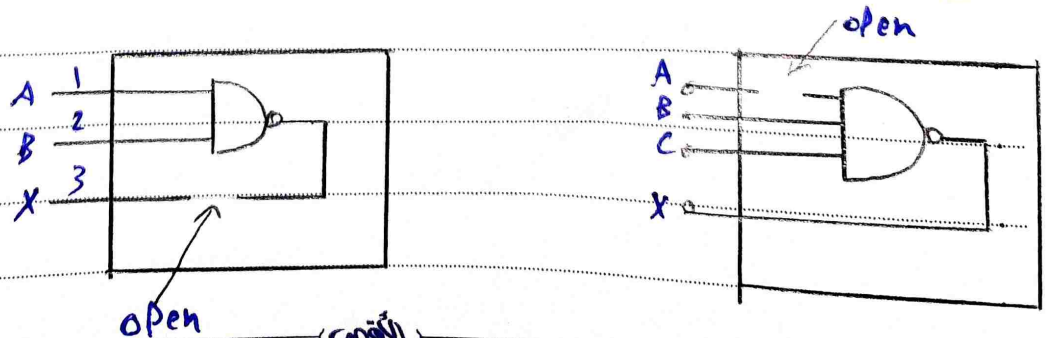
أولاً: أخطاء داخلية - تكون وحدة الأخطاء بسبب الأخطاء

(أ) خلل في الأجزاء الداخلية للدائرة (ب) خلل في الإدخال بسبب تلف
 في أحد المكونات الداخلية للدائرة (ج) خلل في الإدخال بسبب استجابة
 للحرارة أو لاجتثاث الدخول

(د) حدوث قصر للدخول أو الخرج مع الأرض أو جولة التغذية - هذا الخلل بسبب
 شوائب الخرج أو الدخول مع حالة واحدة فقط لا تستثير وحدة الحالة أما 0 أو 1



قصر للدخول مع التغذية / قصر للدخول مع الأرض / قصر الخرج مع التغذية / قصر الخرج مع الأرض
 (ب) حدوث فتح في الدائرة open circuit للدخول أو الخرج - يمكن أن يحدث
 فتح لأحد أطراف الدخل فيؤدي لعدم دخول الإشارة أو يحدث فتح لأنه أطراف الخرج
 فيؤدي لعدم خروج الإشارة



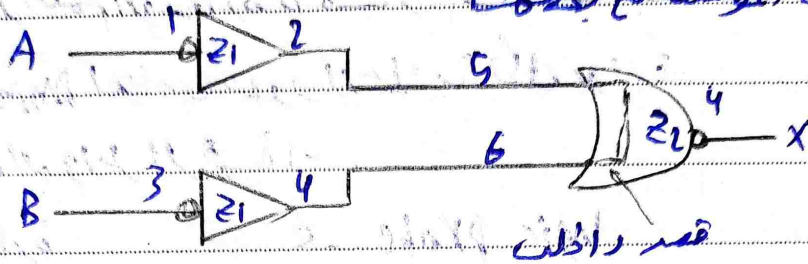
(الأنقى)



Subject : _____

Date : _____

١) حدوث قصر لطرفين مختلفين من الدائرة المتكاملة :- هو عبارة عن حدوث توصيل داخل طرفين أو أكثر من الدائرة المتكاملة وهذا يسبب نشأة الإطارة الموصولة مع الأطراف الموصلة مع بعضها



ثانياً :- أعطال خارجية :- وتتمثل في الأتي :-

١) حدوث قصر خارجي في أطراف الإشارة :- ينتج بسبب حدوث قصر بين طرفي أحد المكونات الأخرى المتصلة به كل الدائرة المتكاملة مما يؤدي إلى حدوث قصر بين أطراف الدائرة المتكاملة

٢) حدوث قطع من مسارات الدائرة المخطوطة :- وتنتج حدوث قطع أو فصل في شرائط النحاس بالـ دائرة المخطوطة ويمكن ملاحظة ذلك بالمشاهدة عن كثرة كيرة

٣) حدوث كسر في أحد أطراف الدائرة المتكاملة :- هذا العطل يكون ظاهر في الدائرة المتكاملة حيث أنه يظهر البطانة أحد أطراف الدائرة المتكاملة مكسور

٤) حدوث تلف في سوكت (قاعدة) الدائرة المتكاملة :- وهو حدوث توصيل غير جيد بسبب تراكم الأتربة مما يؤدي إلى حدوث فصل في الدائرة المتكاملة وينتج إصلاح هذا العطل بفرد الدائرة المتكاملة وتطهير القاعدة بعسبراي تنظيف وحركتها الدائرة المتكاملة مرة أخرى



Subject :

Date :

- س ١- أذكر طرقتي الاختبار ومعدات الاختبار في الدوائر الرقمية ؟ ✓
- طريقتي الاختبار في الدوائر الرقمية :-
- ١- استخدام جهاز رسم الإشارة للاختبار إشارات نبضات الساعة
 - ٢- استخدام جهاز DMM لقياس قيمور التفرعية لكل بوابة
 - ٣- معدات الاختبار في الدوائر الرقمية :-
 - ١- جهاز رسم الإشارة
 - ٢- Logic Probe
 - ٣- جهاز قياس رقمي متعدد DMM
 - ٤- جهاز مولد موجات

س ١- أشرح خطوات اكتشاف الأعطال للدوائر الرقمية ؟

١- التحليل :- وفيه يتم معرفة جدول الحقيقة للبوابة المنطقية الموجودة في الدائرة الرقمية

٢- الاختبار :- نقوم باختبار المدخل والمخارج لكل بوابة وحسبها في جدول

٣- المقارنة :- نقارن دخل وخارج البوابة مع جدول الحقيقة الخاص بالبوابة لكن نحدد أي البوابات خاطئة وأيها سليمة

٤- الاستبدال :- إذا وجدنا أحد البوابات حالات الدخل والخروج لها مخالفة لجدول الحقيقة الخاص بالبوابة من ذلك نعلم أنها خاطئة وبالتالي نقوم بتغيير الدائرة المتكاملة الخاصة بها

Date :

Pin	condition
21-1	low
21-2	low
21-3	High
22-4	low
22-5	High
22-6, 10	High
22-13	High
22-12	High
22-9, 11	low
22-8	High

OR - NAND - C - X-OR

محل احواف الدخل والخرج لكل بوابة من البوابات ونقوم بتحديد نسبة القياسات في جدول

لكل مولقة من البورات وبعد المعالجة تبيد إلى مولقة $X-OR$ خالقة

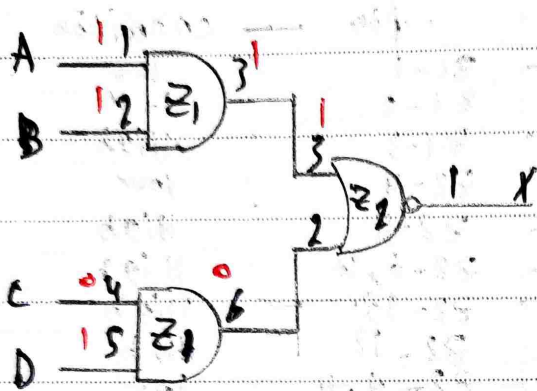
باب الفصل ١ -

٢. حدود تفسير النوف (١٦٧٥) في النزه (١٦٧٥) ح٢

Subject :

Date :

مثال ١- في الدائرة المبينة بالشكل كيف يمكن التأكد من أن الدائرة تعمل بشكل صحيح ويزداد كانت لا تعمل بشكل صحيح فكيف يمكن اكتشاف الأعطال لهذه الدائرة ؟



Pin	condition
Z1-1	pulsing
Z1-2	High
Z1-3	pulsing
Z1-4	low
Z1-5	pulsing
Z1-6	low
Z2-3	pulsing
Z2-2	independent غير مدروسة
Z2-1	independent غير مدروسة

أولاً به استبدال : - جتوى الدائرة مع عوالب من البوابات = NOR / AND

ثانياً : الاختبار : - تتضمن جهاز Logic Probe في اختبار قياسات الأنواع

لدخل وخرج البوابات وتسجيل هذه القياسات في جدول

ثالثاً : المقارنة : - في مقارنة القياسات التي قمايتها سجلها في الجدول

مع جدول الحقيقة لكل بوابة من البوابات وبعد المقارنة نتبين أن خرج بوابة

AND الالوت رقم 6 لا يصل إلى الالوت 2 في الدائرة المتكاملة ورج

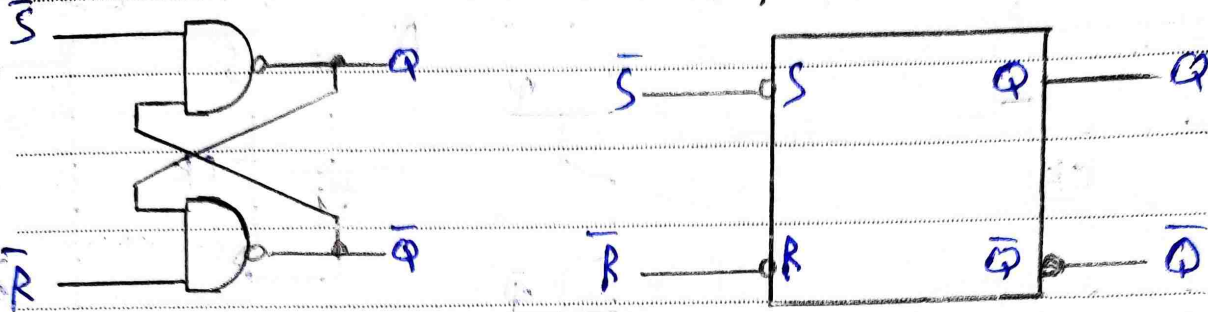
رابعاً : الاستبدال : - بعد التأكد من أن الوصلة بين الالوت 2 في الدائرة ورج

والالوت 6 سليمة نقوم باستبدال الدائرة ~~ببوابات~~ الخاصة بوابات NOR

Subject :

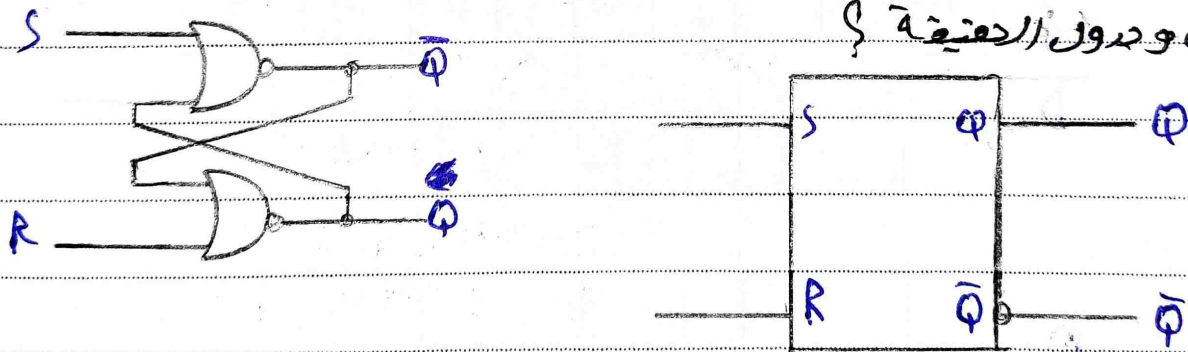
Date :

سأ- ارسم الدائرة الخاصة بالقلاب S-R باستخدام 2 بوابة (NAND) وكذلك الرمز المنطق وجدول الحقيقة ؟



input		output	وضع التشغيل
S	R	Q	
L	L	?	وضع الخطر (حالة غير متوقعة)
L	H	H	وضع فعال
H	L	L	وضع غير فعال
H	H	Q	عدم التغيير (الاستقرار)

سأ- ارسم الدائرة الخاصة بالقلاب S-R باستخدام 2 بوابة (NOR) وكذلك الرمز المنطق وجدول الحقيقة ؟

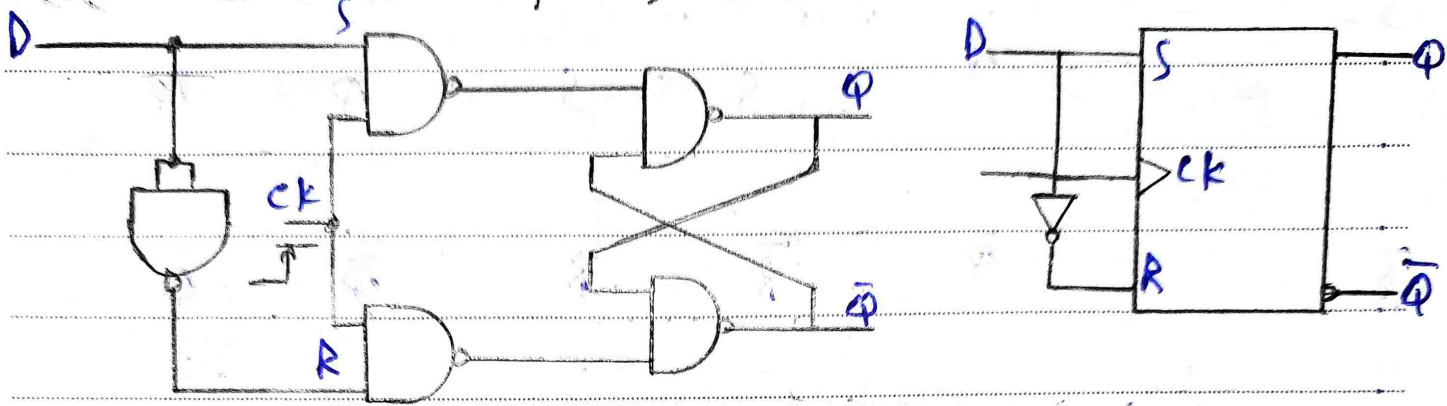


input		output	وضع التشغيل
S	R	Q	
L	L	Q	عدم التغيير (الاستقرار)
L	H	L	وضع فعال
H	L	H	وضع غير فعال
H	H	?	وضع الخطر

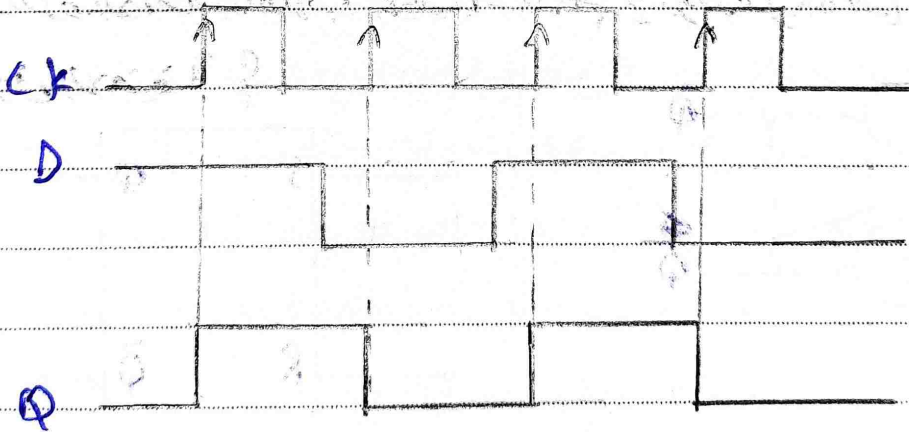
Subject :

Date :

نص : ارسم الدائرة الأساسية بالقلاب D وكنه لا الدمن المنطق و جدول الحقيقة
ثم وضع شكل نبضات الدخل والخرج والستريت ؟



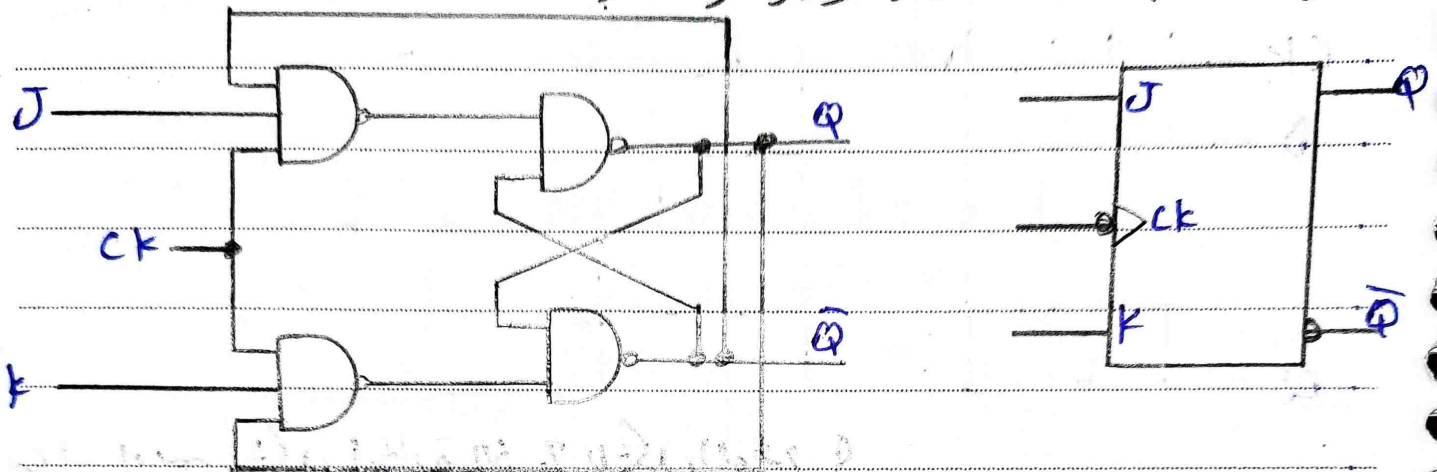
input		output	وضع التشغيل
D	ck	Q	
L	↑	L	تخزين 0
H	↑	H	تخزين 1



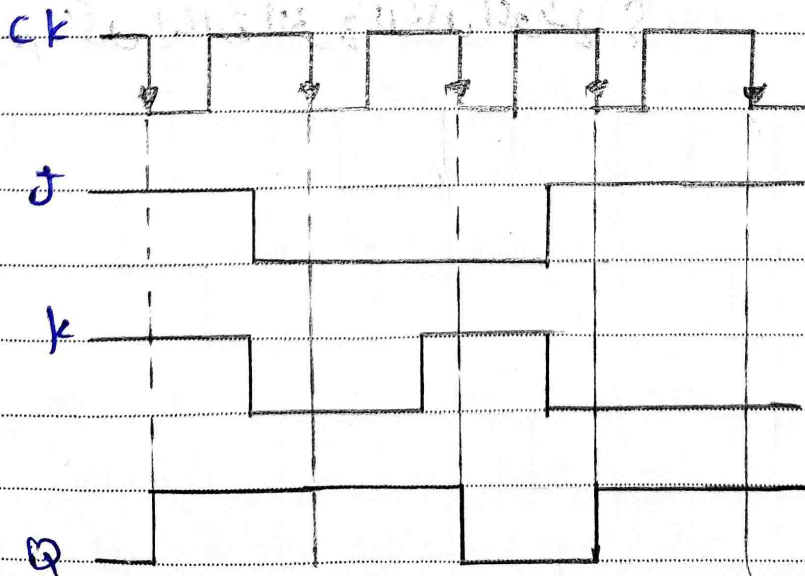
Subject :

Date :

سأ- ارسم الدائرة الدامعة بالقلاب J-K وكذلك الرمزا المنطقى وجدول الحقيقة ثم
 وضع شكل نبضات الدخل والخرجه واسترأض ✓



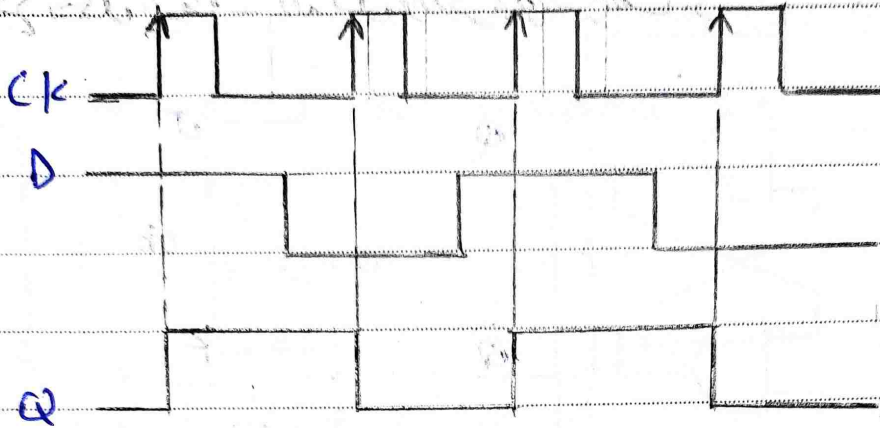
input			output	وضع التشغيل
J	K	CK	Q	
L	L	↓	Q	عدم التغيير (الاحتفاظ بالخرجا)
L	H	↓	L	وضع غير فعال
H	L	↓	H	وضع فعال
H	H	↓	Q-bar	وضع التبدل



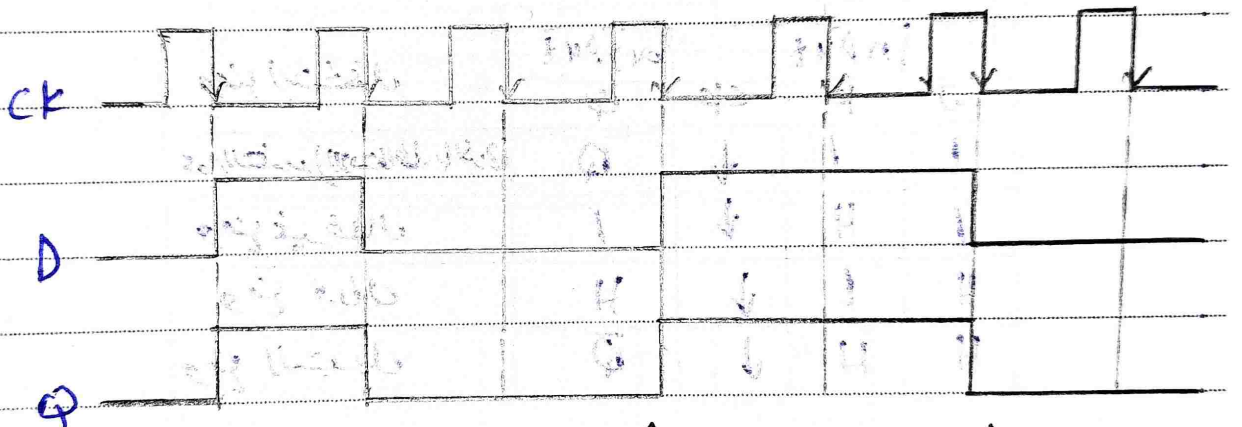
Subject :

Date :

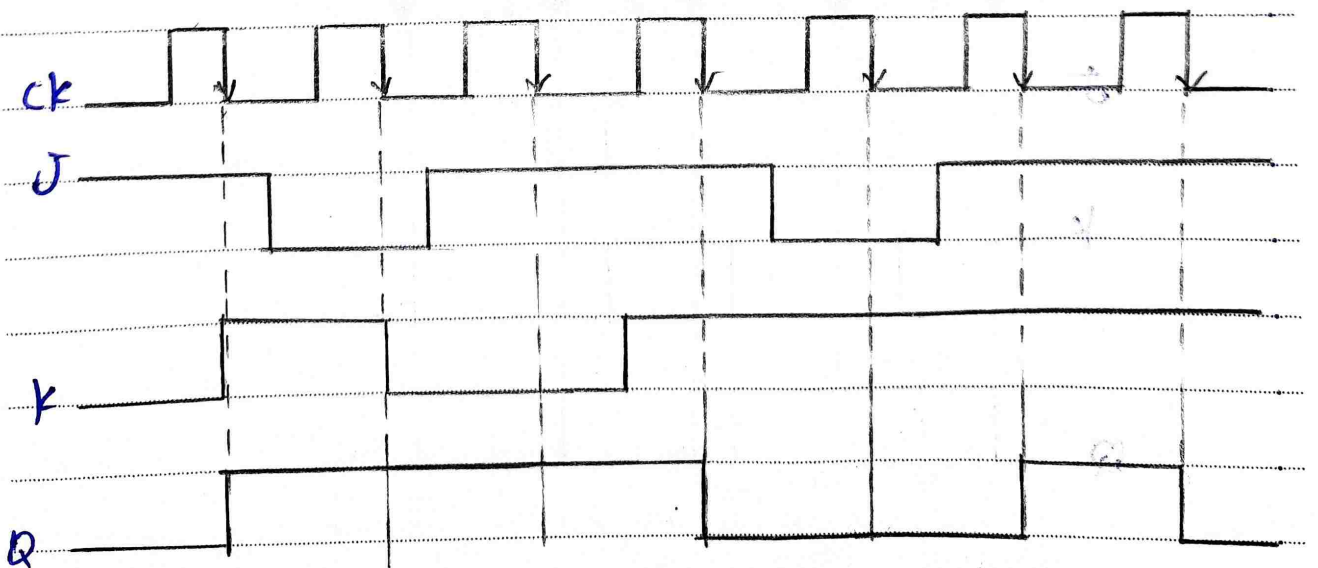
سأ - ارسم شكل إشارة الخرج للشكل الموضح ؟



سأ - ارسم شكل إشارة الخرج للشكل الموضح ؟



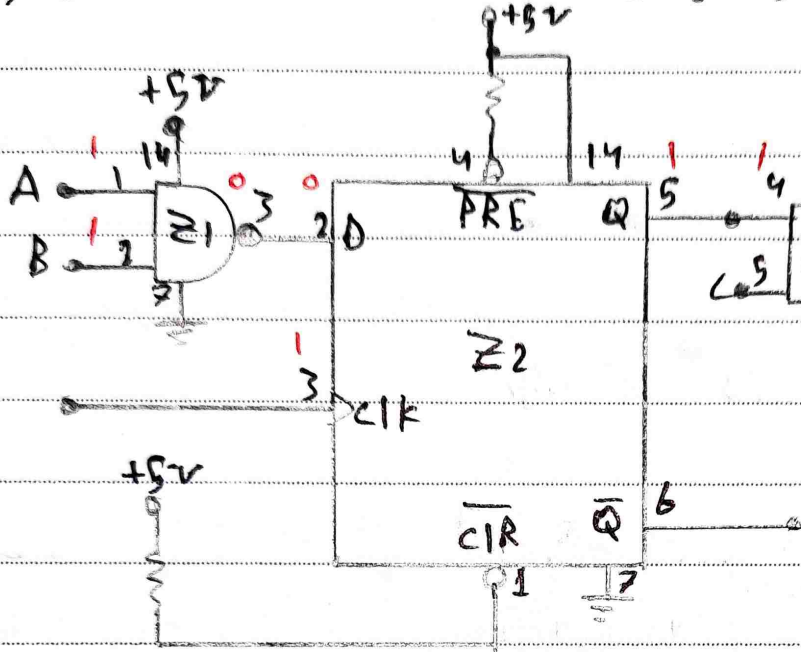
سأ - ارسم شكل إشارة الخرج للشكل الموضح ؟



Subject :

Date :

مثال ١: في الدائرة المبينة بالشكل كيف يمكن التأكد من أن الدائرة تعمل بشكل صحيح وإذا كانت لا تعمل فكيف يمكن اكتشاف الأخطاء لهذه الدائرة ؟



Pin	Condition
Z1-1	High
Z1-2	High
Z1-3	Low
Z2-2	Low
Z2-3	High
Z2-5	High
Z1-4	High

أولاً: التحليل : تحتوي الدائرة على قلاب من نوع D وبوابات من نوع NAND. **ثانياً: الاختبار** : يتم وضع جهاز Logic Probe مع كل أطراف الدخول والخروج للتحقق من البوابات وكذلك دخول وخروج القلاب D ونقوم بتسجيل هذه القياسات في جدول. **ثالثاً: المقارنة** : مقارنة القياسات التي تم تسجيلها في الجدول مع جدول الحقيقة للقلاب D ونجد المقارنة تبين أن خرج القلاب D يهتز.

رابعاً: الاستدلال : بعد أن تأكدنا من القلاب D أنه صالح نقوم باستبداله بأخر سليم لأسباب الخطأ.

- حدوث قصر داخل بين الطرفين 5 و 6 في الدائرة المتكاملة 2 ح.
- حدوث قصر داخل بين الطرفين 6 و 5 في الدائرة المتكاملة 1 ح.
- حدوث قصر خارج بين الطرفين 6 و 5 في الدائرة المتكاملة 2 ح أو بين الطرفين 5 و 6 في الدائرة المتكاملة 1 ح.

Subject :

Date :

سأ- ما هو الغرض الأساس من دوائر التدكم ؟ ✓
 هو التدكم في الإيقاف والتشغيل والتسارع والتلفع الأوتوماتيكي للهدات أو الماكينات
 وعادة تتكون دوائر التدكم من مرحلات - مرحلات مواصلة - مفاتيح تلامس
 مؤقتات - محركات

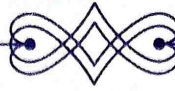
سأ- أذكر مكونات دوائر التدكم ؟ مع الشرح ؟ ✓
 ١- الكونتاكتور : تنب المفاتيح الكرومطاطية وذلك لأنها تملد بالتأخير
 الكرومطاطيس عند مرور التيار من ملف المفتح والتدكم بها يتم كبد وغالباً تستخدم
 وحدة المفاتيح في المحركات الكهربية ذات الوجة الواحدة ومحركات خلاصية الوجة أيضاً
 - العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند اختيار الكونتاكتور :-

١- اختيار المفتح المناسب لقدرة المحرك وعدد مرات التشغيل
 ٢- أن يتناسب المفتح مع الحمل المتصل به ٣- أن يتحمل مرور التيار البد العالي
 ٤- أن يتم اختيار عدد النقاط المارة حسب المطلوب
 ٥- يفضل أن لا يتعدى جهد التدكم 220v وذلك لتشغيل آمت ومناسب

- تكوينه :- ① قلب حديدى ثابت مع شكل حرف E يوجد بالجزء السفلى دول
 الصلح الأوسى ملف سلكى مزوول ودول الصلح الأفرى حلقة نحاسية لتقوية العمل المضاف
 ② قلب حديدى متحرك مع شكل حرف E يوجد بالجزء العلوى ومركب عليه سبورة تقام شراصص
 - نظرية العمل :- إذا وصل التيار إلى البوبينة حدث مجالاً مغناطيسياً يجذب

الجزء العلوى إلى الأسفل فيتحرك وضع جميع نقاط التلامس فتصبح النقاط المفتوحة مغلقة
 (ملا) والنقاط المغلقة مفتوحة (ملا) وتظل هكذا حتى ينقطع التيار عن
 البوبينة فيعود القلب المتحرك إلى موضعه الطبيعي مندفأ إلى أعلى بقوة

٢- القاطع الحرارى :-
 وظيفة :- حماية المحرك من أى ارتفاع في شدة التيار



القدرة

Subject :

Date :

تكويتة : يتكون من ثلاثة ملفات حرارية تتصل بالتوالي بين مصدر التيارات والمحرك وله تدرج لشدة التيار ضغط هذا التدرج مع نفس قيمة تيار المحرك نظرية : في حالة ارتفاع التيار الذي يمدد المحرك عن القيمة المصنوعة على التدرج للأوفلور لأي سبب (زيادة حمل مثلاً) تؤدي زيادة التيار إلى ارتفاع حرارة الملفات الحرارية فتتدرج وتحتل نقطة من الغمر تفصل نقطة مطلقه داخل الأوفلور ونقطة النقطة تتصل بالتوالي مع الكونتاكتور الذي يعمل على قفل المحرك فيفضل لبقا ما تلاصق الدثيرة وينقطع التيار عن المحرك

٣- مفاتيح الأيقاف والتشغيل - وهي عبارة عن

أ- مفتاح إيقاف ١٥٢٢ - وظيفة فصل التيار من الدائرة وبالتالي تكون نقطة التلامس في وضع توصيل ولوحة الضغطية يفصل التيار من الدائرة
ب- مفتاح تشغيل ١٥٢٢ - وظيفة توصيل التيار من الدائرة وبالتالي تكون نقطة التلامس في وضع فصل ولوحة الضغطية يوصل التيار من الدائرة

ج- مفتاح مزدوج ١٥٢٢-١٥٢٢ - يحتوي على نقطتي تلامس واحدة في وضع فصل وأخرى في وضع توصيل ولوحة الضغطية يفصل التيار من الدائرة ويوصل إلى الدائرة مرة أخرى

٤- محلات إيمان - هي تدل على وجود التيار من جهة في أجزاء الدائرة لغتلفة كما أنها تفيد في حالة وجود عطل أو خطأ في أجزاء الدائرة ويوجد لها ألوان كثيرة

٥- الموقتات الزمنية - ويوجد عدة أنواع : أ-

أ- النوع الأول Delay - ١٥٢٢ - ويبنى لتشغيل متأخر بعد الفترة الزمنية المصنوعة عليها
ب- النوع الثاني Delay - ١٥٢٢ - ويبنى فصل متأخر بعد الفترة الزمنية المصنوعة عليها
ج- النوع الثالث يحسن مع الزخيف ماء (مزدوج) - يجعل خواص الأول والثاني معاً
د- ويستخدم يتم تركيبهم مع الكونتاكتور مثل النقاط السابقة لتعمل معاً عند التوصيل

سؤال: ما هو تعريف الصيانة؟ مع ذكر أنواعها (3) ✓
الصيانة - هي مجموعة من الإجراءات التي يتم بها الاستمرار في استخدام الجهاز أو الماكينة في حالة جيدة أطول فترة ممكنة دون توقف.
أنواع الصيانة -

1- **الصيانة الوقائية** - هي عملية فحص دوري كل يوم أو أسبوع أو شهر لمعالجة القصورات وجد قبل وقوع العطل.
 2- **الصيانة التصحيحية** أو العلاجية - هي معالجة مجموعة العيوب التي تتم لإصلاح الآلة حسب خطة موضوعية مثل تفسير الأجزاء المتأثرة التي تشمل عملها وإصلاح الأجزاء المتأثرة أو المتأكله وأجزاء عيوب الصيانة والاعمال.
 3- **الصيانة الاستباقية** أو الطارئة - هي عملية لإصلاح التي تتم نتيجة للتلف المفاجئ الذي يؤدي لتوقف العمل.

سؤال: ما هي استراتيجيات كشف الأعطال في دوائر التحكم؟ ✓
 1- يجب قبل أن تقوم بعملية كشف الأعطال أن يكون لديك رسم لدائرة التحكم.
 2- أن يكون لديك رسم تخطيطي والتوصيلات الرئيسية لدائرة التحكم الرئيسية.
 3- أن يكون لديك مصادر الطاقة والأجزاء التي تساعد في كشف الأعطال لدوائر التحكم مثل جهاز القياس المتعدد DMM.
 4- تكون عملية الإصلاح والصيانة آمنة يجب أن يتم فصل التيار الكهربائي.

Subject :

Date :

س: ما هي المستندات المطلوبة في كشف أعطال روادركم ؟ (مكتوب 1234) ✓

- ١- الرسم التخطيطي لدائرة اترككم
- ٢- دليل التشغيل والصيانة وكشف الأعطال بدائرة اترككم والذي توفره الشركة المصنعة
- ٣- الرسم التخطيطي لدوائر القدرة الخاصة بروادركم
- ٤- تفاصيل الأجزاء ما وافقوة اترككم ما واللوحة التورات ما والموصلات ما والقداس
- المختصة في دائرة اترككم
- ٥- دائرة القدرة الخاصة بمللية

Subject :

Date :

١- كيف يمكن اختبار كل من أ- مكبر التردد العالي ب- مكبر التردد المتوسط ج- مكبر التردد المنخفض

اختبار مكبر التردد العالي أ-

١- توصيل مولد موجات تردد عال على دخل المخطط لجهاز الراديو
٢- توصيل جهاز الأوسيلوسكوب على خرج مرحلة مكبر التردد العالي فإذا لم تظهر إشارة التردد العالي أو الترددى مع حسب نوع الجهاز الذى تختبره فكون إزاء العطل من مكبر التردد العالي

٣- يتم اختبار الجهور باستخدام جهاز القياس المتعدد DMM وولاد بتوصيل الطرف السالب للجهاز مع الأرض لجهاز الراديو والطرف الموجب لجهاز DMM تختبرية الجهور مع جميع أطراف العناصر الموجودة فى مكبر التردد العالي

اختبار مكبر التردد المتوسط ب-

١- توصيل مولد موجات بتردد 455 kHz وهو التردد المتوسط على دخل مرحلة التردد المتوسط
٢- توصيل جهاز الأوسيلوسكوب على خرج مرحلة مكبر التردد المتوسط فإذا لم تظهر الإشارة أو ظهرت مع وجود تشويش يكون اليبب إزاء ما مرحلة مكبر التردد المتوسط
٣- يتم اختبار الجهور مع جميع أطراف العناصر الموجودة بمرحلة التردد المتوسط باستطام جهاز DMM لتحدد من المكونات تكون شالفة

اختبار مكبر التردد المنخفض ج-

١- توصيل مولد موجات تردد منخفض بالمقاومة المتغيرة التنازلى فى شدة الصوت الناتج من جهاز الراديو
٢- توصيل جهاز الأوسيلوسكوب على خرج الدائرة المتكاملة التى تقوم بتدوير التكرير فإذا تم إصدار صوت بشكل سليم فكون مكبر التردد المنخفض سليم أما إذا لم تخرج مرحلة مكبر التردد المنخفض سليم ولا زال العطل قائم فمما شكوك المبيعة شالفة

Subject :

Date :

سأذكر هنا شفرات لا يوجد به صوت ولا صورة ما في التوقعات لا مراجع هذا الجهاز

1- أنت أكد أنك كابل Power سليم ومتصل

2- نختبر الفيوز الموجود به ذل دائرة مصدر الطاقة

3- نقطة التوحيد شالفة تقوم بأختبارها

سأذكر هنا شفرات موجودة خيال في الصورة والروية غير واضحة ما في التوقعات لا صلاح هذا الجهاز

نختبر صفحات القنوات Tuner

سأذكر هنا أسباب الأعطال التالية :-

أ- طين مرئي في الصورة مصحوباً بطين في الصوت

مكثف التليم الموجود يخرج مصدر الطاقة شالفة

ب- وجود شالفة بطاء بجهاز التليفزيون

نختبر دائرة RF الموجودة بصفحات القنوات

Subject :

Date :

١- ما هي أنطال مرحلة الصوت بجهاز التلفزيون وكيف يمكن اختيارها ؟

أ- ضعف في الصوت

ب- إندام الصوت

٢- وصور خطوط الصورة (متداخل الصوت مع الصورة)

الطريقة المثلى للكشف عن إندام أو ضعف الصوت هي طريقة إرسال إشارة

تتم تبليها وعلماً ترسل إشارة الاختبار من مولد الضغوطات إلى دخل دائرة مكبر

القدرة فإذا تمعنا صوت في السماعة يكون الخطأ في مرحلة التمهيد مكبر القدرة

أما إذا لم نسمع صوت من السماعة يكون الخطأ في مكبر القدرة فإذا كانت الخطأ في

مكبر القدرة يمكن أن يكون الخطأ في الدائرة المتكاملة ولكن نختبر الدائرة

المتكاملة شمع الاختبار

أ- نتأكد من أن الدائرة المتكاملة الخاصة بمرحلة الصوت موصلة للمخرج الخارجية

التي تستخدم لتشغيلها وذلك باستطام جهاز الأوفوميتر فإذا وجدنا التوصل بالتدريفة

غير سليم يتم تبليج الإشارة والجهد بجهاز MPP فما جميع أطوار التدريفة

حتى نصل إلى انقطاع الجهد

ب- إذا كانت جهد التدريفة موصلة للدائرة فبعد أن يوضع إشارة من مولد زبدسات مع

دخل الدائرة المتكاملة ونشاهد الخرج على جهاز رسم الاطارات فإذا وجدنا الإشارة

مكبرة تكون الدائرة سليمة وإذا حدث تغير فلا تكون خالصة ويتم استبدالها

(36)

الباب السابع

Subject :

Date :

- ملاحظة: لديكم جهاز كمبيوتر لا يعمل فما هي التوقعات لإصلاح هذا الخطأ؟
- 1- إتش أكم من توصيل كابل الـ Power وكن الكابل سليم
 - 2- نختبر الجهور الخارجية من مصدر القدرة (3.3V - 5V - 12V)
 - 3- إتش أكم من اللوحة الأم بتغييرها على مصدر قدرة أخرى

- ملاحظة: لديكم جهاز كمبيوتر يقوم بعمل Restart فجأة بعد زمن قليل فما هي التوقعات لإصلاح هذا الخطأ؟
- 1- إتش أكم من مضخة الـ Restart الموجود في الصندوق المعدني
 - 2- إتش أكم من سلامة المكثفات الأليماثرية الموصلة مع اللوحة الأم

- ملاحظة: لديكم جهاز كمبيوتر يعمل ولا توجد بيانات على الشاشة مع سماع صوت صفارة متقطعة فما هي التوقعات لإصلاح هذا الخطأ؟
- 1- الدرام غير مدركة جيداً
 - 2- إتش أكم من سلامة الدرام
 - 3- إتش أكم من وجود بعد الدرام في سوكت الدرام 2, 5V

- ملاحظة: لديكم جهاز كمبيوتر لا يوجد به صوت فكيف إصلاحه؟
- 1- إتش أكم من سلامة النمامة الخارجية
 - 2- إتش أكم من سلامة كارت الصوت

- ملاحظة: لديكم جهاز كمبيوتر يحدث فيه Shutdown فجأة كيف يمكن إصلاحه؟
- ملاحظة: المصالح CPU Fan متوقفة فنقوم بتغييرها

Subject :

Date :

سجل الخطأ	كيفية الاصلاح
الاجهاز يقوم بعملية التحميل كامله ولكن لا توجد صورة	- التأكد من سلامة كابل البيانات - ابراج الشاشة - التأكد من سلامة الشاشة - التأكد من سلامة كارت الشاشة
الفأرة لا تعمل	- التأكد من سلامة كابل الفأرة الموصول باللوحة الام - حل الفأرة وتنظيفها - تجربة فأرة أخرى مع نفس اللوحة الام فإذا لم تعمل فما يكون العيب من اللوحة الام وإذا كان العيب تقوم بتغيير الفأرة
لوحة المفاتيح لا تعمل	- التأكد من سلامة كابل لوحة المفاتيح الموصول باللوحة الام - حل لوحة المفاتيح وتنظيفها - تجربة لوحة مفاتيح أخرى مع نفس اللوحة الام فإذا لم تعمل فما يكون العيب من اللوحة الام وإذا كان العيب تقوم بتغيير لوحة المفاتيح
الطابعة لا تطبع	- التأكد من أن الطابعة موصول لها تيار كهربائي - التأكد من سلامة كابل الطابعة الموصول باللوحة الام - تثبيت أو شراء مثقل الطابعة مرة أخرى Printer Driver